1997 年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．全卷共七大题，其中第五大题分为两题。在 120 分钟内完成。

2．第三大题中有部分试题分为并列的 A、B 两组。考生限选做其中的一组。如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。

3．第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案。而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．（24 分）单项选择题。本大题共 6 小题，每小题 4 分。每小题给出的四个答案中，只有一个是正确的，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得 4 分。选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1．弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动。在振子向平衡位置运动的过程中（　　）

（A）振子所受的回复力逐渐增大　　（B）振子的位移逐渐增大

（C）振子的速度逐渐减小　　（D）振子的加速度逐渐减小

2．对一定质量的理想气体，下列说法正确的是（　　）

（A）压强增大，体积增大，分子的平均动能一定增大

（B）压强减小，体积减小，分子的平均动能一定增大

（C）压强减小，体积增大，分子的平均动能一定增大

（D）压强增大，体积减小，分子的平均动能一定增大

3．氘核（$^{2}_{1}\mathrm{H}$）和氚核（$^{3}_{1}\mathrm{H}$）聚合成氦核（$^{4}_{2}\mathrm{He}$）的核反应方程如下：

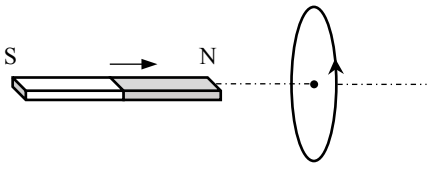
$$^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{3}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{4}_{2}\mathrm{He}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

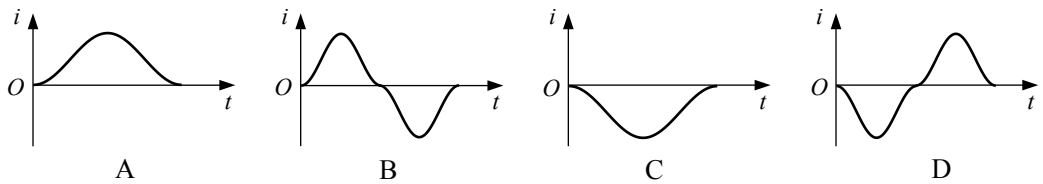
设氘核质量为 m_1，氚核质量为 m_2，氦核质量为 m_3，中子质量为 m_4，则反应过程中释放的能量为（　　）

（A）$(m_1+m_2-m_3)c^2$　　（B）$(m_1+m_2-m_4)c^2$

（C）$(m_1+m_2-m_3-m_4)c^2$　　（D）$(m_3+m_4-m_1-m_2)c^2$

4．一磁棒自远处匀速沿一圆形线圈的轴线运动，并穿过线圈向远处而去，如右图所示。则下列四图中，较正确反映线圈中电流 i 与时间 t 关系的是（线圈中电流以图示箭头为正方向）（　　）





A　　B　　C　　D

5．质量为 m 的小球被系在轻绳一端，在竖直平面内作半径为 R 的圆周运动，运动过程中小

球受到空气阻力的作用。设某一时刻小球通过轨道的最低点，此时绳子的张力为 $7mg$，此后小球继续作圆周运动，经过半个圆周恰能通过最高点，则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为（　　）

（A）$\frac{1}{4}\ mgR$　　（B）$\frac{1}{3}\ mgR$　　（C）$\frac{1}{2}\ mgR$　　（D）mgR

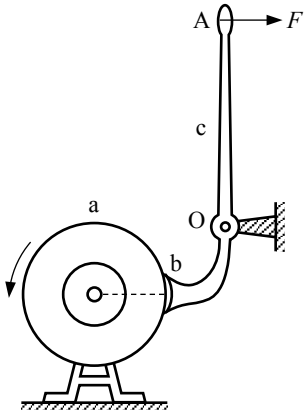
6．如图所示是一种手控制动器。a 是一个转动着的轮子，b 是摩擦制动片，c 是杠杆，O 是其固定转动轴。手在 A 点施加一个作用力 F 时，b 将压紧轮子，使轮子制动。若使轮子制动所需的力矩是一定的，则下列说法正确的是（　　）

（A）轮 a 逆时针转动时，所需的力 F 较小

（B）轮 a 顺时针转动时，所需的力 F 较小

（C）无论 a 逆时针还是顺时针转动，所需的力 F 相同

（D）无法比较 F 的大小

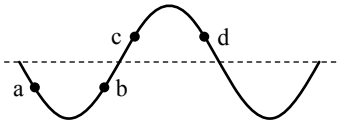


二．（25 分）多项选择题。本大题共 5 小题，每小题 5 分。每小题给出的四个答案中，有二个或二个以上是正确的。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得 5 分；选对但不全。得部分分；有选错的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

7．一列横波沿水平方向传播，某一时刻的波形如图所示，则图中 a、b、c、d 四点在此时刻具有相同运动方向的是（　　）

（A）a 和 c　　（B）a 和 d

（C）b 和 c　　（D）b 和 d



8．在光滑水平面上，两球沿球心连线以相等速率相向而行，并发生碰撞，下列现象可能的是（　　）

（A）若两球质量相同，碰后以某一相等速率互相分开

（B）若两球质量相同，碰后以某一相等速率同向而行

（C）若两球质量不同，碰后以某一相等速率互相分开

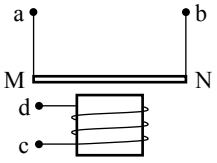
（D）若两球质量不同，碰后以某一相等速率同向而行

9．如图所示，一金属直杆 MN 两端接有导线，悬挂于线圈上方，MN 与线圈轴线均处于竖直平面内，为使 MN 垂直纸面向外运动，可以（　　）

（A）将 a、c 端接在电源正极，b、d 端接在电源负极

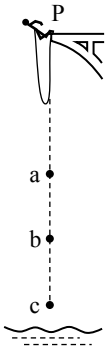
（B）将 b、d 端接在电源正极，a、c 端接在电源负极

（C）将 a、d 端接在电源正极，b、c 端接在电源负极



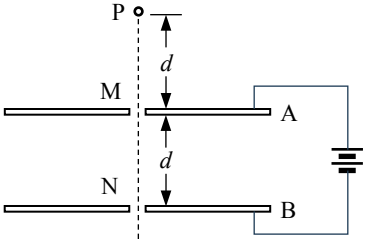
（D）将 a、c 端接在交流电源的一端，b、d 接在交流电源的另一端

10．某人身系弹性绳自高空 P 点自由下落，图中 a 点是弹性绳的原长位置，c 是人所到达的最低点，b 是人静止地悬吊着时的平衡位置，不计空气阻力，则下列说法中正确的是（　　）



（A）从 P 至 c 过程中重力的冲量大于弹性绳弹力的冲量
（B）从 P 至 c 过程中重力所做功等于人克服弹力所做的功
（C）从 P 至 b 过程中人的速度不断增大
（D）从 a 至 c 过程中加速度方向保持不变

11．如图所示，A、B 为平行金属板，两板相距为 *d*，分别与电源两极相连，两板的中央各有一小孔 M 和 N。今有一带电质点，自 A 板上方相距为 *d* 的 P 点由静止自由下落（P、M、N 在同一竖直线上），空气阻力忽略不计，到达 N 孔时速度恰好为零，然后沿原路返回。若保持两极板间的电压不变，则（　　）



（A）把 A 板向上平移一小段距离，质点自 P 点自由下落后仍能返回
（B）把 A 板向下平移一小段距离，质点自 P 自由下落后将穿过 N 孔继续下落
（C）把 B 板向上平移一小段距离，质点自 P 点自由下落后仍能返回
（D）把 B 板向下平移一小段距离，质点自 P 点自由下落后将穿过 N 孔继续下落

三．（24 分）填空题。本大题共 6 小题，每小题 4 分。第 I、2、3 三小题分为并列的 A、B 两组，考生限选做其中的一组。如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。答案写在题中横线上的空白处。不要求写出演算过程。

A 组：

12．A．关于原子结构，卢瑟福根据_____实验提出了原子核式结构模型。本世纪初，玻尔结合普朗克量子学说提出的原子模型，成功地解释了_____原子的光谱。

13．A．在一次“飞车过黄河”的表演中，汽车在空中飞经最高点后在对岸着地。已知汽车从最高点至着地点经历时间约 0.8 秒，两点间的水平距离约为 30 米，忽略空气阻力，则最高点与着地点间的高度差约为_____米。

14．A．一交流电压的瞬时值表达式为 $u = 15\sin 100\pi t$ (V)，将该交流电压加在一电阻上时，产生的电功率为 25 W。那么，这个电阻的阻值是_____Ω。

B 组：

12B．关于光的本性，早期有牛顿的微粒说和惠更斯的_____说，后来又有麦克斯韦的电磁说。本世纪初，为解释_____现象，爱因斯坦提出了光子说。

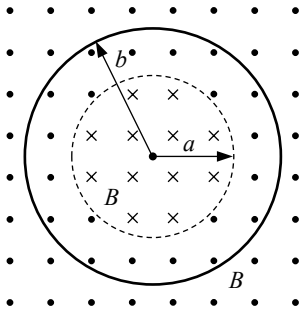
13B．在一次“飞车过黄河”的表演中，汽车在空中飞经最高点后在对岸着地。已知汽车从最高点至着地点经历时间约 0.8 秒，两点间的水平距离约为 30 米，忽略空气阻力，则汽车在最高点时的速度约为_____米 / 秒。

14B．水电站给远处山村送电的输出功率是 100 kW，用 2 000 V 电压输电，线路上损失的

功率是 2.5×10^4 W，如果改用 20 000 V 高压输电，线路上损失的功率是_____W。

15．已知 LC 振荡电路中电感为 L_0，为利用此振荡电路发射波长为 λ 的电磁波，振荡电路的电容应为_____。

16．如图所示，空间存在垂直于纸面的均匀磁场，在半径为 a 的圆形区域内、外，磁场方向相反，磁感应强度的大小均为 B。一半径为 b，电阻为 R 的圆形导线环放置在纸面内，其圆心与圆形区域的中心重合。在内、外磁场同时由 B 均匀地减小到零的过程中，通过导线截面的电量 q = _____。



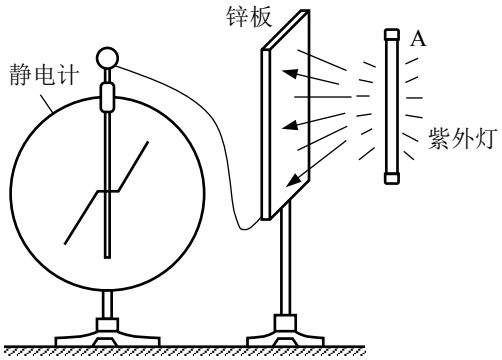
17．已知铜的密度为 8.9×10^{3} 千克/米 ^{3}，铜的原子量为 64，质子和中子的质量均约为 1.67×10^{-27} 千克，则铜块中平均每个铜原子所占的空间体积约为_____米 ^{3}。

四．（29 分）本题共 5 小题。第（1）小题 4 分，第（2）、（3）、（4）小题各 6 分、第（5）小题 7 分。

18．如图所示，一静电计与锌板相连，在 A 处用一紫外灯照射锌板，关灯后，指针保持一定偏角。

①现用一带负电的金属小球与锌板接触，则静电计指针偏角将_____（填“增大”，“减小”或“不变”）。

②使静电计指针回到零，再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板，静电计指针无偏转。那么，若改用强度更大的红外线灯照射锌板，可观察到静电计指针_____（填“有”或“无”）偏转。

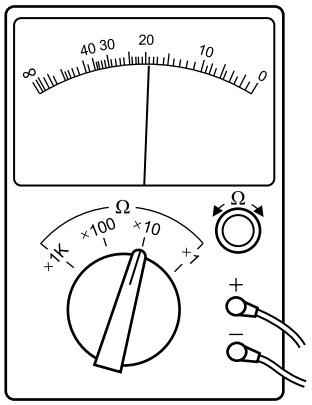


19．用万用表测电阻。

①每次换档后，需重新_____，再进行测量。

②如果表的指针偏转过大，为使测量比较精确，应将选择开关拨至倍率较_____（填大或小）的档位上。

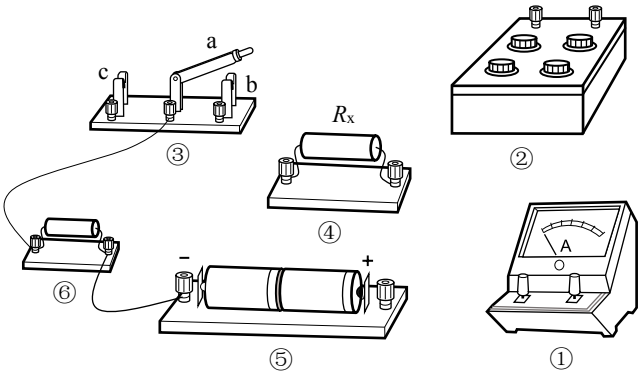
③某次测电阻时，表的指针位置如图所示，则该电阻的测量值是_____欧。



20．某同学用以下器材测量电阻：

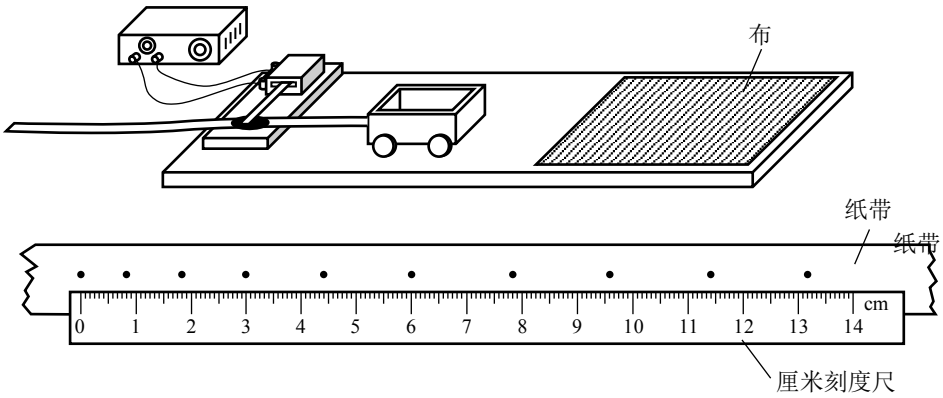
①安培计、②电阻箱、③单刀双掷电键（这种电键在掷刀 a 倒向 b 时 ab 接通，倒向 c 时 ac 接通）、④待测电阻、⑤电源、⑥限流电阻，如图所示。实验方法是利用单刀双掷电键分别将电阻箱和待测电阻接入电路，用电阻箱替代待测电阻的方法来测定待测电阻的阻值。

在图中完成电路的连接（其中有二条导线已连接好）。



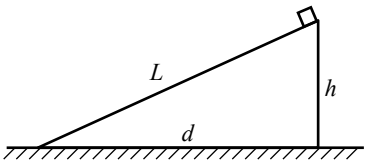
②本实验中电键应先接通的是含有_____（填“待测电阻”或“电阻箱”）的电路。用电键变换电路，调节电阻箱时，应使两次测量的_____大小相同，这时待测电阻的值可以从_____上读出。

21．下图表示用打点计时器记录小车的运动情况，开始时小车在光滑水平玻璃板上运动。后来在薄布面上作匀减速运动，所打出的纸带如图所示（附有刻度尺），纸带上相邻两点对应的时间间隔为 0.02 秒。



从纸带上可以确定小车作匀减速运动的初速度是_____m/s，小车在布上运动的加速度大小是_____m/s^2。

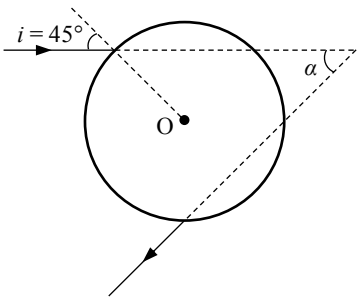
22．为测定木块与斜面之间的滑动摩擦系数，某同学让木块从斜面上端自静止起作匀加速下滑运动，他使用的实验器材仅限于①倾角固定的斜面（倾角未知）、②木块、③秒表、④米尺。



实验中应记录的数据是_____，计算摩擦系数的公式是 $\mu=$_____。为了减小测量的误差，可采用的办法是_____。

五、本大题有两题：

23．（10 分）单色细光束射到折射率 $n=\sqrt{2}$ 的透明球表面，光束在过球心的平面内，入射角 $i=45°$。研究经折射进入球内后又经内表面反射一次，再经球面折射后射出的光线，如图所示（图上已画出入射光和出射光）。

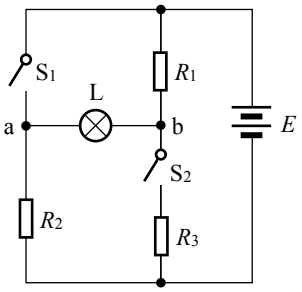


（1）在图上大致画出光线在球内的路径和方向；

（2）求入射光与出射光之间的夹角 α；

（3）如果入射的是一束白光，透明球的色散情况与玻璃相仿，问哪种颜色光的 α 角最大，哪种颜色光的 α 角最小？

24．（12 分）如图所示的电路中，$R_1=3\,\Omega$，$R_2=9\,\Omega$，$R_3=6\,\Omega$，电源电动势 E = 24 V，内阻不计，当电键 S_1、S_2 均开启和均闭合时，灯泡 L 都同样正常发光。



（1）写出两种情况下流经灯泡的电流方向：

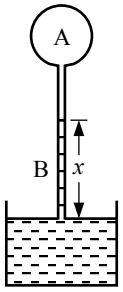
S_1、S_2 均开启时：_____；

S_1、S_2 均闭合时：_____。

（2）求灯泡正常发光时的电阻 R 和电压 U。

六、（12 分）

25．有人设计了一种测温装置，其结构如图所示。玻璃泡 A 内封有一定量气体，与 A 相连的 B 管插在水银槽中，管内水银面的高度 x 即可反映泡内气体的温度，即环境温度，并可由 B 管上的刻度直接读出。设 B 管的体积与 A 泡的体积相比可略去不计。



（1）在标准大气压下对 B 管进行温度刻度（标准大气压相当于 76 厘米水银柱的压强）。已知当温度 t_1 = 27℃时，管内水银面高度 x_1 = 16 厘米，此高度即为 27℃的刻度线。问 t = 0℃的刻度线在 x 为多少厘米处？

（2）若大气压已变为相当于 75 厘米水银柱的压强，利用该测温装置测量温度时所得读数仍为 27℃，问此时实际温度为多少？

七、（14 分）

26．静止在太空中的飞行器上，有一种装置，它利用电场加速带电粒子，形成向外发射的高速粒子流，从而对飞行器产生反冲力，使其获得加速度。已知飞行器质量为 M，发射的是 2 价氧离子，发射离子的功率恒为 P，加速的电压为 U，每个氧离子的质量为 m，单位电荷的电量为 e。不计发射氧离子后飞行器质量的变化，求：

（1）射出的氧离子速度；

（2）每秒钟射出的氧离子数；

（3）射出离子后飞行器开始运动时的加速度。

物理试卷答案及评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

（2）第一、二、三、四题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式。

（3）第五、六、七题只有最后答数而无演算过程的，不给分。

（4）第五、六、七题解答中单纯列出与解题无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分。

（5）需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求：一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一．本题共 24 分。每小题 4 分。

1．D　2．A　3．C　4．B　5．C　6．A

二．本题共 25 分。每小题全选对 5 分，部分选对 2 分。不选或有选错 0 分。

7．BC　8．AD　9．ABD　10．BC　11．ACD

三．本题共 24 分。每小题 4 分，其中第（1）小题每空格 2 分。

A 组：

12．α 粒子散射，氢　13．3.2　14．4.5

B 组：

12．波动，光电效应　13．37.5　14．250

15．$\frac{\lambda^2}{4\pi^2c^2L_0}$　16．$\frac{B\pi(2a^2-b^2)}{R}$（或 $\frac{B\pi(b^2-2a^2)}{R}$）

17．1.2×10^{-29}

四．本题共 29 分。

（1）4 分。①2 分②2 分

（2）6 分。①2 分②2 分③2 分

（3）6 分。①3 分②3 分。每格 1 分

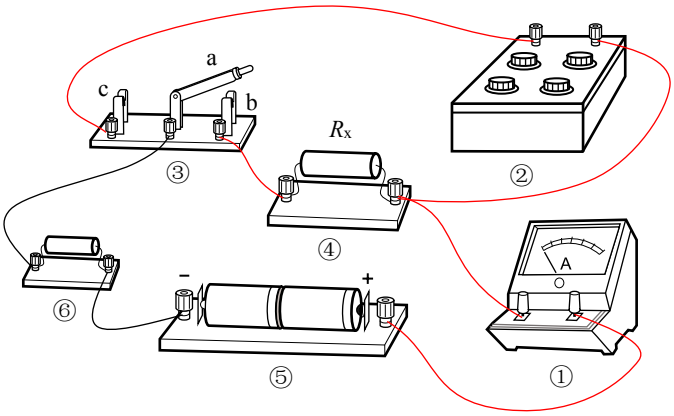
（4）6 分。每格 3 分

（5）7 分。每 1 格 3 分，每错（或漏）写一个数据扣 1 分，第 2 格 3 分，第 3 格 1 分。

18．①减小②无

19．①调零②小③190

20．①如图



②待测电阻，电流（或安培计读数），电阻箱

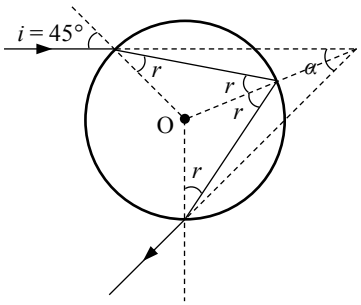
21．0.9 米/秒，5 米/秒 ^{2}

22．h，d，L，t；$\mu=\frac{h}{d}-\frac{2L^2}{gt^2d}$；多次测量取平均值的方法

五．

23．（10 分）

（1）如图



（2）由折射定律

$$\frac{\sin i}{\sin r}=n$$

得 $\sin r=\frac{\sin i}{n}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$

$r=30°$

由几何关系及对称性，有

$$\frac{\alpha}{2}=r-(i-r)=2r-i$$

$\alpha=4r-2i$

以 $r=30°$，$i=45°$ 代入得：$\alpha=30°$

（3）红光 α 最大，紫光 α 最小。

评分标准：（1）3 分：路径 2 分。方向 1 分。（只要反射点在两虚线之间的圆上，路径即算对；只要有一只箭头。方向即算对）

（2）5 分：由折射定律（①式）得 $r=30°$ 得 2 分；由几何关系（②式或②′式）得出 $\alpha=30°$ 得 3 分。

（3）2 分：每个结论各 1 分。

24.（12 分）

（1）S_1、S_2 均开启时：从 b→a

S_1、S_2 均闭合时：从 a→b

（2）S_1、S_2 均开启时流过灯泡电流

$$I_1=\frac{E}{R_1+R_2+R}$$

S_1、S_2 均闭合时流过灯泡的电流

$$I_2=\frac{E}{\dfrac{R\cdot R_1}{R+R_1}+R_3}\cdot\frac{R_1}{R+R_1}$$

同样正常发光，应有

$$I_1=I_2$$

即

$$\frac{E}{R_1+R_2+R}=\frac{E}{\dfrac{R\cdot R_1}{R+R_1}+R_3}\cdot\frac{R_1}{R+R_1}$$

解之，得

$$R=\frac{R_1(R_1+R_2-R_3)}{R_3}=\frac{3(3+9-6)}{6}\ \Omega=3\ \Omega$$

$$U=\frac{E}{R_1+R_2+R}\cdot R=\frac{24}{3+9+3}\times 3\ \text{V}=4.8\ \text{V}$$

评分标准：（1）3 分：其中① 1 分② 2 分

（2）9 分：列出③式 1 分，列出④式 2 分。列出⑤式 2 分（直接列出⑥式得 5 分），得出 R、U 结果各 2 分。

六、（12 分）

25.（1）为等容过程，有

$$p=\frac{T}{T_1}p_1 \qquad ①$$

以 $p_1=76-16=60$ cmHg，$T_1=273+27=300$ K，$T=273$ K

代入上式，得

$$p=\frac{273}{300}\times 60=54.6\ \text{cmHg}$$

$x=76-54.6=21.4$ cm

（2）此时 A 泡内气体压强

$p'=75-16=59$ cmHg

实际温度：$T'=\dfrac{p'}{p}T_1$ ②

代入数据：$T'=\dfrac{59}{60}\times 300=295\ \text{K}=22℃$

评分标准：（1）6 分。知道为等容过程并列出①式得 3 分，得出 $x=21.4$ cm 得 3 分。

（2）6 分。求出 $p'=59$ cmHg 得 2 分，由公式②求出 $T=295$ K（或 22℃）得 4 分。其中公式②占 2 分，结果占 2 分。

七、（14 分）

26．（1）$qU=\frac{1}{2}mv^2$ ①

$v=\sqrt{\frac{2qU}{m}}=2\sqrt{\frac{eU}{m}}$ ②

（2）设每秒钟射出的氧离子数为 n，有

$P=nqU$ ③

得 $n=\frac{P}{qU}=\frac{P}{2eU}$ ④

（3）$F=\frac{\Delta p}{\Delta t}=nmv=\frac{P}{2eU}\cdot m\cdot 2\sqrt{\frac{eU}{m}}=P\sqrt{\frac{m}{eU}}$ ⑤

$a=\frac{F}{M}=\frac{P}{M}\sqrt{\frac{m}{eU}}$ ⑥

评分标准：共 14 分。（1）4 分，写出①得 2 分，得出结果②式 2 分。

（2）5 分。列出③式 3 分，得出④式 2 分。

（3）5 分。得出⑤式 3 分，得出⑥式 2 分。